ЭТАП 2Б. АРХИТЕКТУРА СЕТИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

КП «Аркадия»

Топология сети

```
                    ┌──────────────────────────────────┐
                    │    АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ       │
                    │                                  │
                    │  NVR / DSS Pro  ·  CSS4024 (SFP+) │
                    │  Keenetic Viva (VPN)  ·  UPS 1500 │
                    └──────────────┬───────────────────┘
                                   │ Оптика (SFP)
          ┌────────────────────────┼────────────────────┐
          │                        │                    │
┌─────────▼──────────┐   ┌─────────▼──────┐   ┌─────────▼──────┐
│ Узел КПП           │   │  Узел 2 (Пер.1)│   │  Узел 3 (Пер.2)│
│ PFS4218 (240 Вт)   │   │ PFS4210 (130Вт)│   │ PFS4210 (130Вт)│
│ Термошкаф IP65     │   │ АКБ 12V/17Ah   │   │ АКБ 12V/17Ah   │
│ АКБ 12V/40Ah       │   └────┬────┬──────┘   └────┬────┬──────┘
└──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┘        │    │               │    │
   │  │  │  │  │  │          Обз. ID(B)          Обз. ID(B)
 LPR LPR Обз Обз ID
 вх. вых. ×2      ×1
```

Аналогично для узлов 4–8. Узел КПП — отдельный термошкаф у будки охраны (220V, оптика от ближайшего колодца ~50 м). Узлы 2–8 размещаются в существующих шкафах ВРУ на перекрёстках.

Сетевой сценарий 1 — Использование оптики провайдера

Описание подключения

Каждый шкаф ВРУ уже имеет рядом колодец с оптической муфтой провайдера. PoE-коммутатор в шкафу подключается к оптической сети провайдера через SFP-медиаконвертер (или SFP-порт коммутатора напрямую, если провайдер предоставляет волокно).

```
Камеры (PoE UTP) ──→ Коммутатор Dahua PFS4210 ──→ SFP-порт ──→ Патч-корд OM3
                                                                  |
                                                            Муфта провайдера
                                                                  |
                                                      Оптическая сеть провайдера
                                                                  |
                                                       Серверная провайдера
                                                                  |
                                                        NVR / DSS Pro
                                                                  |
                                                VPN-туннель ──→ Охрана КПП (ПК/монитор)
```

Требования к провайдеру

Параметр	Требование
Предоставляемая полоса	не менее 1 Гбит/с на весь посёлок
Задержка (latency)	не более 5 мс внутри посёлка
VLAN для видеонаблюдения	выделенный, изолированный от жилых абонентов
Место для NVR	стойко-место в серверной провайдера (U2–4)
Доступ к NVR	24/7, возможность физического обслуживания
Аварийное восстановление	SLA: не более 4 часов на устранение отказа канала
Запрет доступа камер в интернет	изоляция на уровне ACL/VLAN

Схема адресации (VLAN)

VLAN	Назначение	Подсеть
VLAN 100	Камеры (управление + видео)	10.100.0.0/24
VLAN 200	Управление коммутаторами	10.200.0.0/24
VLAN 1 (native)	Запрещён для камер	—

IP-адресация камер

Устройство	IP-адрес	VLAN
Агрегационный коммутатор	10.200.0.1	200
Коммутатор Узел КПП (PFS4218)	10.200.0.10	200
Коммутатор Узел 2 (Пер.1)	10.200.0.12	200
Коммутатор Узел 3 (Пер.2)	10.200.0.13	200
Коммутатор Узел 4 (Пер.3)	10.200.0.14	200
Коммутатор Узел 5 (Пер.4)	10.200.0.15	200
Коммутатор Узел 6 (Пер.5)	10.200.0.16	200
Коммутатор Узел 7 (Пер.6/Адм)	10.200.0.17	200
Коммутатор Узел 8 (Насосная)	10.200.0.18	200
NVR / DSS Pro	10.100.0.200	100
LPR камера 1 (въезд)	10.100.0.101	100
LPR камера 2 (выезд)	10.100.0.102	100
Обзорные камеры	10.100.0.1–17	100
ID камеры (вар.B)	10.100.0.51–59	100
Датчик шума	10.100.0.150	100

Сетевой сценарий 2 — Собственная ВОЛС

Описание

Прокладка собственного волоконно-оптического кабеля от административного здания кольцом через все узлы. Кольцо обеспечивает резервирование (ERPS G.8032 или RSTP).

```
  Адм. здание
┌──────────────┐
│   CSS4024    │◄──────────────────────────┐
└──────┬───────┘                           │
       │ волокно 1-2                       │ волокно 5-6 (резерв)
┌──────▼───────┐                   ┌──────▼───────┐
│   Узел 2     │                   │   Узел 8     │
│   Пер. №1    │                   │   Насосная   │
└──┬────┬──────┘                   └──────┬───────┘
   │    │ отвод ~50м                      │
   │  ┌─▼──────────┐                ┌──────▼───────┐
   │  │  Узел КПП  │                │   Узел 7     │
   │  │  (spur)    │                │   Пер. №6    │
   │  └────────────┘                └──────┬───────┘
┌──▼───────────┐                   ┌──────▼───────┐
│   Узел 3     │───────────────────│   Узел 6     │
│   Пер. №2    │                   │   Пер. №5    │
└──────┬───────┘                   └──────┬───────┘
       │                                   │
┌──────▼───────────────────────────────────▼───────┐
│             Узлы 4, 5 (Пер. №3, №4)              │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

Узел КПП не является частью кольца — он подключён отводом (spur) от ближайшего узла кольца (Узел 2 / Пер.1) через оптический патч-корд ~50 м. При обрыве кольца КПП остаётся доступен через тот же узел.

Кабель ВОЛС

Параметр	Значение
Тип кабеля	ОКЛСТ-0,22-8Е1 (8 волокон, бронированный, подземный)
Протяжённость кольца	~4–4,5 км (с запасом 15%)
Монтаж	В существующей кабельной канализации или прокладка в грунт на глубину 0,8 м
Пересечения с дорогами	ГНБ (горизонтальное направленное бурение), ~6 пересечений
Муфты	МТОК-96А в каждом узле, 8 волокон, термоусадка
Патч-панели	В каждом шкафу SC/APC адаптеры
Запас волокна	Не используемые волокна законсервировать для расширения

SFP-модули

Коммутатор	SFP-модуль	Длина волны / дальность
Dahua PFS4210 (узлы)	SFP-1000BASE-LX	1310 нм / 10 км
Dahua CSS4024 (центр)	SFP+-10G-LR или SFP-1000BASE-LX	1310 нм / 10 км

Резервирование питания (ИБП)

Узел	ИБП	Расчётная нагрузка	Время автономии (+20°C)	Время автономии (−20°C)
Административное здание	APC Smart-UPS 1500 ВА	NVR + коммутатор + Keenetic + монитор = ~187Вт	~6 ч	~6 ч (помещение)
Узел КПП	Delta DTM 1240 L (12В/40Ач)	PFS4218 + 5 камер = ~120Вт	~3,5 ч	~2 ч
Узлы 2–8 (×7 шт.)	CSB GP12170 (12В/17Ач)	PFS4210 + 1–4 камеры = ~30–50Вт	~4 ч	~2,5 ч

Узел КПП оснащён усиленным АКБ 40Ач (вместо 17Ач) из-за высокой нагрузки LPR-камер. При отключении электричества КПП — приоритетная зона, время работы не менее 2 часов даже при −20°C.

Для уличных шкафов рекомендуется утепление пенополиуретаном 20 мм изнутри — тепловыделение коммутатора и камер (~30–50 Вт) поддерживает положительную температуру в утеплённом шкафу до −15°C без внешнего обогревателя.

Безопасность сети

- Камеры и NVR — в изолированном VLAN, без доступа в интернет
- Удалённый доступ к NVR — только через VPN (WireGuard или OpenVPN на шлюзе)
- Смена заводских паролей на всём оборудовании при пусконаладке
- Отключить все неиспользуемые порты коммутаторов
- Включить port security / MAC-address binding на PoE-портах
- Логирование доступа (syslog на NVR или отдельный сервер)

Расчёт пропускной способности

Параметр	Вариант A	Вариант B
Кол-во камер	20	28
Реалистичный средний битрейт (8 МП ColorVu, H.265)	~5 Мбит/с × 20 = **100 Мбит/с**	~5 Мбит/с × 28 = **140 Мбит/с**
Пиковый (все камеры × 1,5)	~150 Мбит/с	~210 Мбит/с
Магистраль оптика	1 Гбит/с — запас ~5×	1 Гбит/с — запас ~4×
Узел КПП (макс. 5 камер)	5 × 5 = 25 Мбит/с — в норме	—
Объём хранения 30 дней	**32,4 ТБ** (6 HDD RAID-5 = 40 ТБ)	**45,4 ТБ** (8 HDD RAID-5 = 56 ТБ)

Чек-лист согласования архитектуры

- [ ] Схема топологии нарисована (Visio / draw.io)
- [ ] Выбран сетевой сценарий (1 или 2)
- [ ] Сценарий 1: согласованы условия аренды с провайдером
- [ ] Сценарий 2: согласован маршрут прокладки ВОЛС, разрешения получены
- [ ] IP-адресация утверждена
- [ ] VLAN-схема утверждена
- [ ] Схема сети согласована с заказчиком (подпись ____ / дата ____)